Cours du 21 Octobre 2025

15 MINUTES DE BONHEUR

Vous travaillez sur le sous-réseau 10.255.0.0 /16 vous devez le découper en 4 sous réseaux.

Remplissez le tableau suivant :

Pour découper un reseau en 4 sous-reseau je dois ajouter 2 bits au masque

16 + 2 = /18

XX = 00 / 01 / 10 / 11

10.255.0.0 = 0000 1010 . 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000

255.255.192.0 =1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000

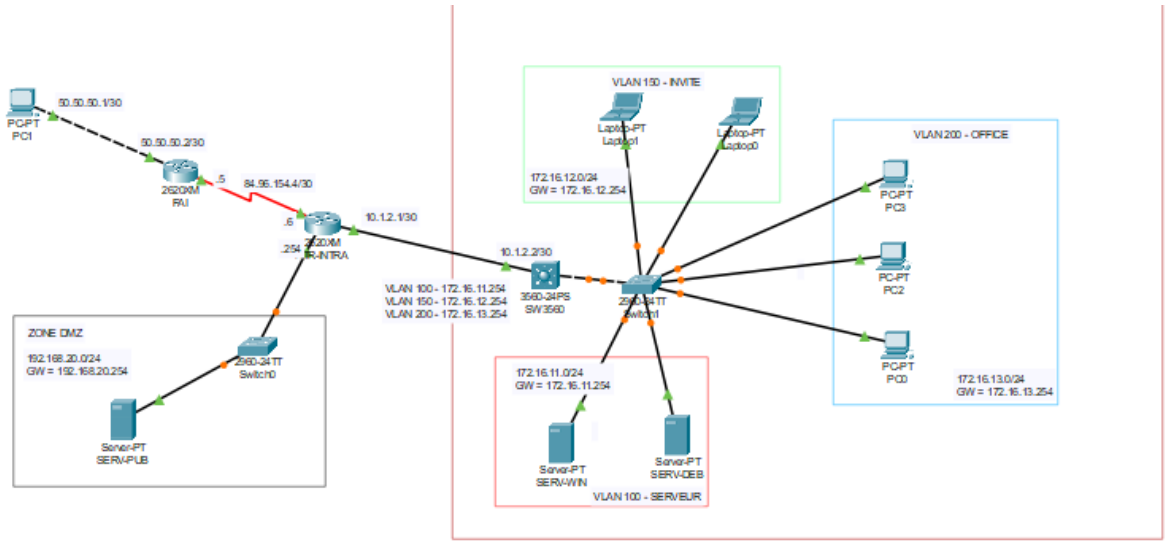
10.255.0.0 = 0000 1010 . 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000

10.255.64.0 = 0000 1010 . 1111 1111 . 0100 0000 . 0000 0000

10.255.128.0 = 0000 1010 . 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000

10.255.192.0 = 0000 1010 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000

Numéro	**RESEAU**	**MASK**	**1ER ip**	**Dernière IP**	**Broadcast**
1	10.255.0.0	255.255.192.0	10.255.0.1	10.255.63.254	10.255.63.255
2	10.255.64.0	255.255.192.0	10.255.64.1	10.255.127.254	10.255.127.255
3	10.255.128.0	255.255.192.0	10.255.128.1	10.255.191.254	10.255.191.255
4	10.255.192.0	255.255.192.0	10.255.192.1	10.255.255.254	10.255.255.255



ETAPE 01 – ROUTAGE INTERVLAN (sw3560 ET sw2960)

SW2960

```
EN
CONF T
HOSTNAME SW2960
NO IP DOMAIN-LOOKUP
VLAN 100
NAME SERVEUR
VLAN 150
NAME INVITE
VLAN 200
NAME OFFICE


INT RANGE FA0/1-5
SW MODE ACCESS
SW ACC VLAN 100
INT RANGE FA0/6-15
SW MODE ACCESS
SW ACC VLAN 200
INT RANGE FA0/16-20
SW MODE ACCESS
SW ACC VLAN 150


INT RAN FA0/21-24
SW MODE TRUNK
SW TR ALLOW VLAN ALL
```

Sw3560

```
EN
CONF T
HOSTNAME SW3560
NO IP DOMAIN-LOOKUP

VLAN 100
NAME SERVEUR
VLAN 150
NAME INVITE
VLAN 200
NAME OFFICE
INT RAN FA0/21-24
SW TRUNK ENCAP DOT1Q
SW MODE TRUNK
SW TRUNK ALLOW VLAN ALL
INT VLAN 100
IP ADD 172.16.11.254 255.255.255.0
INT VLAN 150
IP ADD 172.16.12.254 255.255.255.0
INT VLAN 200
IP ADD 172.16.13.254 255.255.255.0
EXIT

IP ROUTING
```

ETAPE 02 – ROUTAGE ENTRE FAI ET RTR-INTRA(2620xm ET 2620xm)

FAI

```
EN
CONF T
HOSTNAME FAI
NO IP DOMAIN-LOOKUP

INT FA0/0
IP ADD 50.50.50.2 255.255.255.252
NO SHUTDOWN

INT SE0/0
IP ADD 84.96.154.5 255.255.255.252
CLOCK RATE 4000000
NO SHUTDOWN
```

RTR-INTRA

```
EN
```

```
CONF T
HOSTNAME RTR-INTRA
NO IP DOMAIN-LOOKUP

INT FA0/0
DESCRIPTION VERS DMZ
IP ADD 192.168.20.254 255.255.255.0
IP NAT INSIDE
NO SHUTDOWN

INT SE0/0
DESCRIPTION vers FAI
IP ADD 84.96.154.6 255.255.255.252
IP NAT OUTSIDE
NO SHUTDOWN

Exit
!! J AUTORISE LE RESEAU DE LA DMZ A UTILISER LE NAT
ACCESS-LIST 5 PERMIT 192.168.20.0 0.0.0.255
!APPLICATION DU NAT
IP NAT INSIDE SOURCE LIST 5 INTERFACE SE0/0 OVERLOAD
IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 84.96.154.5
```

ETAPE 01 – RELIER ROUTEUR INTRA AVEC LE SWITCH CŒUR DE NIVEAU 3 (sw3560 ET 2620XM)

Sur sw3560

```
!ON TRANFORME LE PORT FA0/1 EN CARTE RESEAU
INT FA0/1
NO SWICHTPORT
IP ADD 10.1.2.2 255.255.255.252
NO SHUTDOWN
EXIT
Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.1
```

Routeur intra

```
INT FA1/0
IP ADD 10.1.2.1 255.255.255.252
IP NAT INSIDE
NO SHUTDOWN

Exit
```

```
!Ajouter les routes pour contacter les 3 VLANS
IP ROUTE 172.16.11.0 255.255.255.0 10.1.2.2
IP ROUTE 172.16.12.0 255.255.255.0 10.1.2.2
IP ROUTE 172.16.13.0 255.255.255.0 10.1.2.2

!! ajouter les nouveaux reseau a utiliser le nat
ACCESS-LIST 5 PERMIT 172.16.11.0 0.0.0.255
ACCESS-LIST 5 PERMIT 172.16.12.0 0.0.0.255
ACCESS-LIST 5 PERMIT 172.16.13.0 0.0.0.255
ACCESS-LIST 5 PERMIT 10.1.2.0 0.0.0.3

!!! REDIRECTION PORT
IP NAT INSIDE SOURCE STATIC TCP 192.168.20.99 80 84.96.154.6 80
IP NAT INSIDE SOURCE STATIC TCP 192.168.20.99 443 84.96.154.6 443
```

CONFIG FINAL

SW2960

```
EN
CONF T
HOSTNAME SW2960
NO IP DOMAIN-LOOKUP
VLAN 100
NAME SERVEUR
VLAN 150
NAME INVITE
VLAN 200
NAME OFFICE

INT RANGE FA0/1-5
SW MODE ACCESS
SW ACC VLAN 100
INT RANGE FA0/6-15
SW MODE ACCESS
SW ACC VLAN 200
INT RANGE FA0/16-20
SW MODE ACCESS
SW ACC VLAN 150

INT RAN FA0/21-24
SW MODE TRUNK
SW TR ALLOW VLAN ALL
```

```
sw3560

EN
CONF T
HOSTNAME SW3560
NO IP DOMAIN-LOOKUP
VLAN 100
NAME SERVEUR
VLAN 150
NAME INVITE
VLAN 200
NAME OFFICE

INT RAN FA0/21-24
SW TRUNK ENCAP DOT1Q
SW MODE TRUNK
SW TR ALLOW VLAN ALL

INT FA0/1
NO SW
IP ADD 10.1.2.2 255.255.255.252
NO SHUTDOWN
EXIT

INT VLAN 100
IP ADD 172.16.11.254 255.255.255.0
INT VLAN 150
IP ADD 172.16.12.254 255.255.255.0
INT VLAN 200
IP ADD 172.16.13.254 255.255.255.0
EXIT

IP ROUTING
IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.1
```

```
!!!FAI
EN
CONF T
HOSTNAME FAI
NO IP DOMAIN-LOOKUP

INT FA0/0
IP ADD 50.50.50.2 255.255.255.252
NO SHUTDOWN

INT SE0/0
IP ADD 84.96.154.5 255.255.255.252
CLOCK RATE 4000000
NO SHUTDOWN
```

```
!!RTR-INTRA

EN
CONF T
HOSTNAME RTR-INTRA
NO IP DOMAIN-LOOKUP

INT FA0/0
IP ADD 192.168.20.254 255.255.255.0
IP NAT INSIDE
NO SHUTDOWN

INT FA1/0
IP ADD 10.1.2.1 255.255.255.252
IP NAT INSIDE
NO SHUTDOWN

INT SE0/0
IP ADD 84.96.154.6 255.255.255.252
IP NAT OUTSIDE
NO SHUTDOWN

IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 84.96.154.5
IP ROUTE 172.16.11.0 255.255.255.0 10.1.2.2
IP ROUTE 172.16.12.0 255.255.255.0 10.1.2.2
IP ROUTE 172.16.13.0 255.255.255.0 10.1.2.2

ACCESS-LIST 5 PERMIT 172.16.0.0 0.0.255.255
ACCESS-LIST 5 PERMIT 192.168.20.0 0.0.0.255

IP NAT INSIDE SOURCE LIST 5 INTERFACE SE0/0 OVERLOAD

!REDIRECTION DE PORT
IP NAT INSIDE SOURCE STATIC TCP 192.168.20.99 80 84.96.154.6 80
IP NAT INSIDE SOURCE STATIC TCP 192.168.20.99 443 84.96.154.6 443
```

TP
Ajouter un VLAN 250 NOMME LABO
Le reseau 172.16.14.0/24
GW 172.16.14.254/24

Affecter ce VLAN sur les ports de 11 à 15 sur le switch de niveau 2.

Mettre en place le routage intervlan.
Les pc du VLAN labo pourront aller sur internet

SW2960

```
EN
CONF T
VLAN 250
NAME LABO
INTER RANGE FA0/11 - 15
SW MODE ACCESS VLAN 250
```

SW3560

```
EN
CONF T
VLAN 250
NAME LABO
INT VLAN 250
IP ADD 172.16.14.254 255.255.255.0
```

RTR-INTRA

```
En
Conf t
Ip route  172.16.14.0 255.255.255.0 10.1.2.2
```

RAPPEL HEXA

DECIMAL	0	1	2	3	4	5	6	7	8
BINAIRE	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000
HEXA	0	1	2	3	4	5	6	7	8

DECIMAL	9	10	11	12	13	14	15
BINAIRE	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
HEXA	9	A	B	C	D	E	F

IP v6

IP v4 = 32 bits = > +4 Milliards @ ip v4
Ecriture décimal = 192.168.9.5
Fevrier 2011 , on a épuisé toutes les adresses publiques ip v4

Solution

- Découpage de sous reseau (VLSM)
- Adresse privées (RFC 1918)
- NAT / PAT
- IP V6 (1990)

Ip v6 = 128 bits
128 bits => 340 milliard de milliards de milliards de milliards

64 milliard d'adresses ip V6 par millimètre carré sur la terre

Format ip V6 = xxxx : xxxx :xxxx :xxxx :xxxx : xxxx : xxxx : xxxx

2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0aaa : 0000 : 0001 /64

RFC 5652

- Les 0 en entête sont facultatifs
- Les adresses IPv6 doivent être écrite en minuscule
- Lorsqu'il y a au moins 2 blocs de 0000 consécutif, on peut le remplacer par ::
- Lorsqu'il y a plusieurs bloc de 0000 consécutif, on remplace le plus grand nombre par ::
- Lorsqu'il y a plusieurs blocs consécutif de même taille de 0000 On remplace par :: celui de gauche

EXEMPLE

2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0aaa : 0000 : 0001
2001 : db8 :: aaa : 0 : 1

2001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0021 : 0000 :0000 : 0001
2001 :: 21 : 0 :0 : 1

2001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0021 : 0000 :0000 : 0000
2001 :: 21 : 0 :0 : 0

Reduire les IpV6

EXERCICE 1
2001 : 0db8 : 00f0 : 0000 : 0000 : 03d8 : 0000 : 00fe
2001 : db8 : f0 :: 3d8 : 0 : fe

EXERCICE 2
2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 00af : 0000 : 0000 : 0001
2001 : db8 :: af : 0 : 0 : 1

EXERCICE 3
2001 : 0000 : 0000 : 02c4 : 0000 : 0000 : 0000 : 0002
2001 : 0 : 0 : 2c4 :: 2

EXERCICE 4
0000 : 0000 : 0000 : 0000 :0000 :0000 : 0000 :0001
: :1 => Equivalent de 127.0.0.1 en Ipv4

EXERCICE 5
0000 : 0000 : 0000 : 0000 :0000 :0000 : 0000 :0000
:: => 0.0.0.0 en Ipv4

IpV6 reduit vers étendu

Exercice 1
fce0 : 0 : 0 : 111 :: 1
fce0 : 0000 : 0000 : 0111 :0000 : 0000 : 0000 : 0001

Exercice 2
2001 : db8 :: 1
2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 :0000 : 0000: 0001

Exercice 3
2001 : db8 :: f3f : 25 : 1111
2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0f3f : 0025 : 1111

NOTATION IMPOSSIBLE
2001 : db8 :: f3f ::

PROBLEME TCP
En ip v4
http://10.0.0.1:8081

En IPV6

2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0aaa : 0000 : 0001
2001 : db8 :: aaa : 0 : 1

http://2001:db8::aaa:0:1:8081

Le serveur pense que 8081 fait partie de l'adresse ipV6 DONC
2001:0db8:0000:0000:0aaa:0000:0001:8081

Si vous devez ajouter un port TCP il faut mettre l'ipV6 ENTRE []
http://[2001:db8::aaa:0:1]:8081

Masque de sous reseau
En IP v4 = Net id + host id => 32 bits
En IP v6 = Net id + host id => 128 bits

Le masque est écrit uniquement en notation CIDR /64

2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0aaa : 0000 : 0001 /32

NET ID = 2001 : 0db8
Host id = 0000 : 0000 : 0000 : 0aaa : 0000 : 0001

2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0aaa : 0000 : 0001 /64
NET ID = 2001 : 0db8 : 0000 : 0000
Host id = 0000 : 0aaa : 0000 : 0001

IANA gère Ipv4 + Ipv6 Mais délegue à des RIR la distribution des ipv6

RIR (Regional Internet Register) => Délégation par continent

RIR Europe => 2001 : 1400 :: /32 puis **délegue à des LIR la distribution des ipv6**

LIR (Local Internet Register) => Délégation par pays

Pays 01 : 2001 : 1400 : 0001 :: /48
Pays 02 : 2001 : 1400 : 0002 :: /48
Pays 03 : 2001 : 1400 : 0003 :: /48
…
LIR du Pays 03 puis **délegue à ses FAI la distribution des ipv6**

Donner à ses FAI

Orange = 2001 : 1400 : 0003 : 0001 :: /64
Free = 2001 : 1400 : 0003 : 0002 :: /64
SFR = 2001 : 1400 : 0003 : 0003 :: /64

TYPE ADRESSE IPV6

::1 => 127.0.0.1 en ipv4
:: => 0.0.0.0 en Ipv4
2000::/3 => (2000 à 3fff) => Routable sur Internet
Fe80 ::/10 => Adresse privée en ipv4 => Pas routable sur internet
Fc00 ::/ 7 => Adresse local unique => utilisable uniquement par des routeur mais pas sur internet
Ff00 :: /8 => adresse de multicast

Physical Address.....: 0001.9794.DD83
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:97FF:FE94:DD83

Methode EUI 64

Mac = 0001.9794.DD83
IPv6 Address = FE80::201:97FF:FE94:DD83

MAC = 00 : 01 : 97 : 94 : dd : 83
OUI = 00 : 01 : 97
Serial = 94 : dd : 83

Etape 01 : Il prend le numéro **OUI** => Il le converti en binaire

0000 0000 0000 0001 1001 0111

Etape 2 : Il met le 7eme bit à 1

0000 0010 0000 0001 1001 0111
02 :01 : 97

Etape 3 : Il ajoute **fffe** à son nouveau OUI

02 :01 : 97 : fffe

Etape 4 : il ajouter le numéro serial après le **fffe**

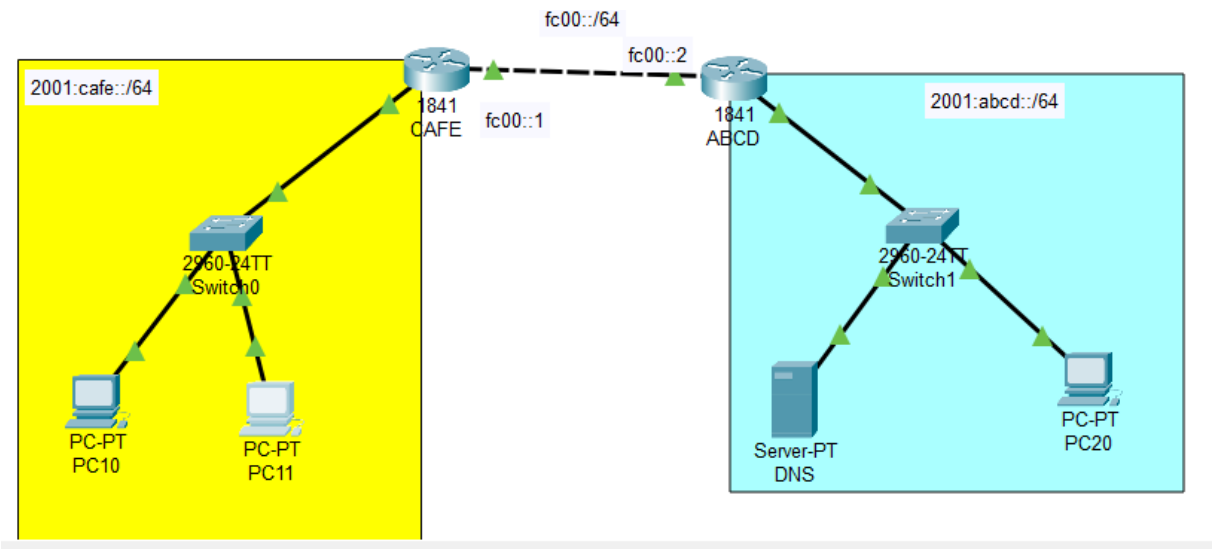
02 :01 : 97 : fffe : 94 : dd : 83

Etape 5 : il ajoute fe80:: devant le nouveau numéro

Fe80 :: 02 :01 : 97 : fffe : 94 : dd : 83
Fe80 :: 0201 : 97ff :fe94 : dd83
Fe80 :: 201 : 97ff :fe94 : dd83

FE80::201:97FF:FE94:DD83

Ipv6
Unicast => Vers une machine spécifique
Multicast => Vers un groupe de machine
AnyCast => Vers un machine d'un groupe



ROUTAGE STATIC IPV6

Sur le routeur CAFE

```
Enable
Conf t
Hostname CAFE
No ip domain-lookup
!Etape 01 : Activer ipv6 sur le routeur
Ipv6 unicast-routing
!Etape02 : ajouter une ip global a l’interface fa0/0
Interface fa0/0
Ipv6 address 2001:cafe::/64 eui-64
No shutdown
!Etape 03 : Ajouter une adresse local fe80
Ipv6 enable
```

```
Enable
Conf t
Hostname ABCD
No ip domain-lookup
!Etape 01 : Activer ipv6 sur le routeur
Ipv6 unicast-routing
!Etape02 : ajouter une ip global a l’interface fa0/0
Interface fa0/0
Ipv6 address 2001:abcd::/64 eui-64
No shutdown
!Etape 03 : Ajouter une adresse local fe80
Ipv6 enable
```

Sur routeur CAFE

```
En
Conf t
Interface fa0/1
Ipv6 address fc00::1/64
No shutdown
EXIT
Ipv6 route 2001:abcd::/64 fc00::2
```

Sur routeur ABCD

```
En
Conf t
Interface fa0/1
Ipv6 address fc00::2/64
No shutdown
EXIT
Ipv6 route 2001:cafe::/64 fc00::1
```

Pour ajouter les informations DNS , on va acTiver un dhcp sans etat sur le routeur CAFE

```
ENAbLE
CONF T
Ipv6 dhcp pool etendu-cafe
Dns-server 2001:ABCD::250:FFF:FE12:3DD
Exit
Interface fa0/0
Ipv6 dhcp server etendu-cafe
!!dhcp sans etat, ajoute info complémentaire a la config automatique
Ipv6 nd other-config-flag
```

```
TP BOX

Sur Routeur Orange

Enable
Conf t
Hostname Orange
Int loopback0
Ip address 8.8.8.8 255.0.0.0
No shut
Int fa0/0
Ip address 22.22.22.1 255.255.255.0
No shut
Exit
Ip dhcp pool entendu-box
Network 22.22.22.0 255.255.255.0
Default-router 22.22.22.1
```